

第二章 平面解析几何

章末总结与复习

【学习目标】

1. 系统梳理椭圆、双曲线、抛物线的定义、标准方程与几何性质,能准确辨析离心率范围、渐近线与准线等要素,会由几何条件反求参数或方程;
2. 巩固直线与圆锥曲线位置关系的判定方法,规范处理联立消元、判别式讨论与退化情形(平行渐近线、平行对称轴),熟练运用弦长公式与点差法解决弦长与中点弦问题;
3. 综合运用定义法、方程思想与设参消参策略处理定点、定值、最值与范围问题,体会数形结合与转化化归思想在压轴综合问题中的运用价值.

总结提升

知识结构 通法提炼

◆ 知识点一 椭圆、双曲线、抛物线的定义与方程

1. 椭圆与双曲线的定义:平面内与两个定点 F_1 、 F_2 的距离之和为常数(大于 $|F_1F_2|$)的点的轨迹是_____ ;与两定点距离之差的绝对值为常数(小于 $|F_1F_2|$ 且大于零)的点的轨迹是_____.

[注意] 定义式中的常数范围是定义的组成部分,“大于/小于两定点间距离”不可省略;抛物线是平面内到定点与到定直线(准线)距离相等的点的轨迹,离心率恒为 1.

2. 标准方程定位:椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的焦点在_____ 轴上;双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的渐近线方程为_____ ;抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点坐标为_____,准线方程为_____.

[注意] 椭圆看分母大小定焦点位置,双曲线看平方项系数的符号定实轴位置;由离心率、渐近线、准线等条件求方程时,先定位再定量,防焦点位置误设.

◆ 知识点二 直线与圆锥曲线的位置关系

1. 判定路径:联立直线与曲线方程消元,若得二次方程,则 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 分别对应_____ ;消元后为一次方程时(直线平行于双曲线的渐近线或抛物线的对称轴)恰有_____ 个公共点.

[注意] “相切”与“恰有一个公共点”不等价;二次项系数含参数时,先讨论系数为零的退化情形,再用判别式判型.

2. 弦长与中点弦:弦长公式 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|$ (k 存在);中点弦用点差法:把两端点坐标代入曲线方程

后相减,得斜率与中点坐标的关系,所求斜率须回验_____.

[注意] 点差法解出的斜率必须代回联立方程检验判别式,防“无弦之弦”;抛物线的弦还要单列垂直于对称轴的情形.

◆ 知识点三 通法综合:设参、化归与回验

1. 设线设参与消参:过定点的直线可设 $y = kx + m$ 或 $x = my + n$,垂直于坐标轴的情形单列;把垂直、等长、定比等几何条件译成坐标等式后,用根与系数的关系整体代换,使参数_____ 即得定值、定点;最值与范围问题先由判别式与位置关系确定参数的_____,再求目标函数的最值并检验取等.

[注意] 结论必须带回原约束核验:越界根舍、退化情形单列交代;开放条件题各路独立求解,殊途同归后共解后继问题.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 平面内到两定点距离之差的绝对值等于常数的点的轨迹一定是双曲线. ()
- (2) 直线与双曲线的渐近线平行时,直线与该双曲线恰有一个公共点,且相切. ()

基础区归

教材复习题 A 组 夯基固本

◆ 探究点一 概念辨析与轨迹方程

例 1 [简单(知识点一)] 方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个根可分别作为()

- A. 椭圆和双曲线的离心率
B. 两抛物线的离心率
C. 椭圆和抛物线的离心率
D. 两椭圆的离心率

1. [答案] A

[详解] 求根公式: $x = 2 \pm \sqrt{3}$, 其中 $2 - \sqrt{3} \approx 0.27 \in (0, 1)$ 可作椭圆离心率, $2 + \sqrt{3} \approx 3.73 \in (1, +\infty)$ 可作双曲线离心率. 抛物线离心率恒等于 1, 两根均不为 1, 排除 B、C; 两椭圆离心率都须在 $(0, 1)$ 内, 而 $2 + \sqrt{3} > 1$, 排除 D. 故选: A.

变式 2 [简单 (知识点一)] 曲线 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 与曲线 $x^2/(25-k) + y^2/(9-k) = 1 (k < 9)$ 的 ()

- A. 长轴长相等
B. 焦距相等
C. 离心率相等
D. 短轴长相等

2. [答案] B

[详解] $k < 9$ 得 $25-k > 9-k > 0$, 第二曲线为椭圆, 其 $c^2 = (25-k) - (9-k) = 16$, 与 k 无关; 第一曲线 $c^2 = 25 - 9 = 16$. 故两曲线半焦距均为 4、焦距均为 8, 选: B. 长轴 10 与 $2\sqrt{25-k}$ 、短轴 6 与 $2\sqrt{9-k}$ 、离心率的平方 $16/25$ 与 $16/(25-k)$ 均随 k 变动, 排除 A、C、D.

◆ 探究点一 概念辨析与轨迹方程

例 3 [中档 (知识点一)] 已知 $\triangle ABC$ 的三边 AB 、 BC 、 CA 满足 $2|BC| = |AB| + |CA|$, $|AB| > |CA|$, 且 $B(-1, 0)$ 、 $C(1, 0)$, 求点 A 的轨迹方程, 并说明它是什么曲线.

3. [答案] $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x > 0, y \neq 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右半部分 (不含与 x 轴的交点)

[详解] $|BC| = 2$, 故 $|AB| + |CA| = 2|BC| = 4 > |BC| = 2$, 由椭圆定义, A 的轨迹是以 B 、 C 为焦点、长半轴 $a = 2$ 、半焦距 $c = 1$ 、短半轴 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 的椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ (去掉长轴端点, 因 $4 > |BC|$ 严格成立). 在该椭圆上 $|AB| = a + ex$ 、 $|CA| = a - ex$ ($e = 1/2$), $|AB| > |CA|$ 即 $x > 0$. 又 A 为三角形顶点, 不能与 B 、 C 共线, 即 $y \neq 0$ (舍去点 $(2, 0)$). 故

轨迹为 $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x > 0, y \neq 0)$, 是椭圆的右半部分 (不含与 x 轴的交点).

变式 4 [中档 (知识点一)] 若方程 $(3-a)x^2 + (a+1)y^2 + a^2 - 2a - 3 = 0$ 是双曲线的方程, 求实数 a 的取值范围.

4. [答案] $a < -1$ 或 $a > 3$

[详解] 双曲线型须二次项系数异号: $(3-a)(a+1) < 0$, 即 $a < -1$ 或 $a > 3$. 此时常数项 $a^2 - 2a - 3 = (a-3)(a+1) > 0$ 自动相容, 方程确为双曲线: $a > 3$ 时移项配方得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$; $a < -1$ 时同法得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$ (分子分母同乘 -1 后仍为平方差形式). 即 $-1 < a < 3$ 时为椭圆型或虚轨迹、退化, 不取. 故 $a \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

◆ 探究点二 位置关系与公共点

例 5 [中档 (知识点二)] 已知直线 $y = kx + 2$ 与椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 相交于不同的两点, 求 k 的取值范围.

5. [答案] $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$

[详解] 联立消 y : $(1+2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$. 相交于不同的两点即 $\Delta > 0$: $\Delta = 64k^2 - 24(1+2k^2) = 16k^2 - 24 = 8(2k^2 - 3) > 0$, 即 $k^2 > 3/2$, $|k| > \sqrt{6}/2$. 故 $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$.

变式 6 [简单 (知识点二)] 直线 l 过点 $P(2, 4)$ 且与抛物线 $y^2 = 8x$ 只有一个公共点, 求直线 l 的方程.

6. [答案] $y = 4$ 或 $y = x + 2$

[详解] ①斜率不存在: $x = 2$ 代入 $y^2 = 16$ 得两点 $(2, \pm 4)$, 不合, 舍. ②斜率 $k = 0$: $y = 4$, 与抛物线恰一公共点 $(2, 4)$, 符合. ③ $k \neq 0$: 设 $y - 4 = k(x - 2)$, 以 $x = y^2/8$ 代入并整理: $ky^2 - 8y + 32 - 16k = 0$, 恰一公共点即 $\Delta = 64 - 4k(32 - 16k) = 64(k - 1)^2 = 0$, 得 $k = 1$, 即 $y = x + 2$. 综上共两条: $y = 4$ 与 $y = x + 2$. 易错提醒: 与对称轴平行的情形 ($k = 0$) 不可漏.

◆ 探究点一 方程直求与离心率

例 7 [中档(知识点一)] 双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线与双曲线 C 的渐近线交于 A, B 两点, $\triangle OAB$ (O 为坐标原点) 的面积为 4, 则抛物线的方程为()

- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = 6x$
C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 16x$

7. [答案] C

[详解] $e = \sqrt{2}$ 得 $a = b$, 双曲线为等轴双曲线, 渐近线 $y = \pm x$. 准线 $x = -p/2$, 交渐近线于 $A(-p/2, p/2), B(-p/2, -p/2)$, $|AB| = p$, O 到 AB 的距离为 $p/2$, 故 $S = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{p}{2} = p^2/4 = 4$, 得 $p = 4$, 抛物线的方程为 $y^2 = 8x$. 故选: C.

变式 8 [难(知识点二)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 4$, 双曲线 Γ 的右焦点为 F , 圆 C 的圆心在 y 轴正半轴上, 且经过坐标原点 O , 圆 C 与双曲线 Γ 的右支交于 A, B 两点.

- (1) 当 $\triangle OFA$ 是以 F 为直角顶点的直角三角形时, 求 $\triangle OFA$ 的面积;
(2) 若点 A 的坐标是 $(\sqrt{5}, 1)$, 求直线 AB 的方程;
(3) 求证: 直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切.

8. [答案] (1) $2\sqrt{2}$; (2) $y = [(2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3]x - (2\sqrt{10} + 2)/3$; (3) 证毕 (O 到 AB 距离恒为 $\sqrt{2}$)

[详解] $c^2 = 4 + 4 = 8$, 故 $F(2\sqrt{2}, 0)$. 圆心 $(0, m)$ ($m > 0$) 且过 O , 半径为 m , 圆 $C: x^2 + y^2 - 2my = 0$.

(1) $AF \perp OF$ (x 轴) 得 $x_A = 2\sqrt{2}$, 代入 Γ 得 $y_A^2 = 8 - 4 = 4$, 取 $A(2\sqrt{2}, 2)$, 故 $S = \frac{1}{2} \cdot |OF| \cdot |y_A| = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2 = 2\sqrt{2}$.

(2) 代 $A(\sqrt{5}, 1)$: $5 + 1 - 2m = 0$, 得 $m = 3$. 圆与 Γ 联立 ($x^2 - y^2 = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 6y = 0$ 相减) 得 $y^2 - 3y + 2 = 0$, 即 $y = 1$ (点 A) 或 $y = 2$, 故 $B(2\sqrt{2}, 2)$. $k_{AB} = (2 - 1)/(2\sqrt{2} - \sqrt{5}) = (2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3$ (分母有理化, $(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 = 3$); 截距 $= 1 - k\sqrt{5} = 1 - (2\sqrt{10} +$

$5)/3 = -(2\sqrt{10} + 2)/3$, 故直线 $AB: y = \frac{2\sqrt{2} + \sqrt{5}}{3}x - \frac{2\sqrt{10} + 2}{3}$.

(3) 一般情形: 圆 $x^2 + y^2 - 2my = 0$ 与 Γ 消 x 得 $y^2 - my + 2 = 0$, 故 $y_1 y_2 = 2, y_1^2 + y_2^2 = m^2 - 4$; 右支上 $x_i = \sqrt{y_i^2 + 4}$, 故 $x_1 x_2 = \sqrt{(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) + 16} = 2\sqrt{m^2 + 1}, x_1^2 + x_2^2 = m^2 + 4$. 原点到 AB 的距离 $d = |x_1 y_2 - x_2 y_1|/|AB|$, 其中分子平方 $= x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 = y_2^2 (y_1^2 + 4) + y_1^2 (y_2^2 + 4) - 4\sqrt{m^2 + 1} \cdot 2 = 2(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) - 8\sqrt{m^2 + 1} = 4m^2 - 8 - 8\sqrt{m^2 + 1}$; 分母平方 $= (x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2) + (y_1^2 + y_2^2 - 2y_1 y_2) = (m^2 + 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}) + (m^2 - 4 - 4) = 2m^2 - 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}$. 分子平方 $= 2 \times$ 分母平方恒成立 ($m > 2\sqrt{2}$ 时分母 > 0), 故 $d^2 \equiv 2$, 即 $d = \sqrt{2}$ 恒等于圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的半径, 直线 AB 与该圆相切, 证毕.

◆ 探究点一 方程直求与离心率

例 9 [中档(知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1$ ($a_1 > b_1 > 0$) 与双曲线 $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1$ ($a_2 > 0, b_2 > 0$) 的公共焦点, 曲线 C_1, C_2 在第一象限内交于点 M , $\angle F_1 M F_2 = 90^\circ$. 若椭圆的离心率 $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$, 则双曲线的离心率 e_2 的范围是()

A. $(1, \sqrt{2}]$ B. $(1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, +\infty)$ D. $[\sqrt{2}, +\infty)$

9. [答案] A

[详解] 设 $|MF_1| > |MF_2|$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 2a_1, |MF_1| - |MF_2| = 2a_2$, 得 $|MF_1| = a_1 + a_2, |MF_2| = a_1 - a_2$. $\angle F_1 M F_2 = 90^\circ$ 得 $|MF_1|^2 + |MF_2|^2 = 4c^2$, 即 $(a_1 + a_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 = 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 同除 c^2 : $1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2$. $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$ 得 $1/e_1^2 \in (1, 3/2]$, 故 $1/e_2^2 = 2 - 1/e_1^2 \in [1/2, 1)$, 即 $e_2^2 \in (1, 2], e_2 \in (1, \sqrt{2}]$. 故选: A.

变式 10 [中档(知识点一)] 如图, F_1, F_2 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的公共焦点, A, B 分别是 C_1, C_2 在第二、四象限的公共点, 若 $|OF_1| = \frac{1}{2}|AB|$, 且 $\angle OF_1B = \frac{\pi}{6}$, 则 C_1 与 C_2 的离心率之积为_____.

10.[答案] 2

[详解] 两曲线关于原点对称, 故 O 为 AB 中点, 四边形 AF_1BF_2 为平行四边形, 其对角线 $|AB| = 2|OF_1| = 2c$ 与 $|F_1F_2| = 2c$ 相等, 故四边形为矩形, $\angle F_1AF_2 = \angle F_1BF_2 = 90^\circ$. $\triangle OF_1B$ 中 $|OF_1| = |OB| = c$, $\angle OF_1B = \pi/6$, 顶角 $\angle F_1OB = 2\pi/3$; 由 A 与 B 关于原点对称得 $\angle F_1OA = \pi - 2\pi/3 = \pi/3$, 而 $|OA| = |OF_1| = c$, 故 $\triangle AOF_1$ 为等边三角形, $|AF_1| = c$ 且 $\angle AF_1O = \pi/3$, $\angle AF_1B = \pi/3 + \pi/6 = \pi/2$, 与矩形一致. 于是 $|BF_1| = \sqrt{|AB|^2 - |AF_1|^2} = \sqrt{4c^2 - c^2} = \sqrt{3}c$, 且平行四边形对边 $|AF_2| = |BF_1| = \sqrt{3}c$. 椭圆定义: $c + \sqrt{3}c = 2a_1$, 故 $e_1 = 2/(\sqrt{3}+1)$; 双曲线定义: $\sqrt{3}c - c = 2a_2$, 故 $e_2 = 2/(\sqrt{3}-1)$. $e_1e_2 = 4/[(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)] = 4/2 = 2$.

【素养小结】

①识别: 以准线截渐近线的面积定方程、等轴双曲线、共焦点张角直角的 $1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2$ 型恒等式、焦点四边形的矩形化等为目的的题, 判归本题型.

②操作: 离心率先定型 (椭圆 < 1 、双曲线 > 1 、抛物线 $= 1$); 共焦点直角用定义联立焦半径出恒等式; 几何条件 (平行四边形、矩形、等边三角形) 先把角度与边长定死, 再代定义求基本量. ③收束: 方程直求后回验定位 (焦点位置、开口方向、准线归属); 范围结论核对端点开闭与取等情形; 三问压轴第 (3) 问常由特例过渡到一般恒等式.

◆ 探究点二 曲线族多选与中点弦

例 11 [中档(知识点一)] (多选题) 曲线 C 的方程为 $x^2/(16+\lambda) + y^2/(9+\lambda) = 1$, 则下列说法正确的是()

- A. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为圆
- B. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为椭圆
- C. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为双曲线

D. 无论 λ ($\lambda > -16$ 且 $\lambda \neq -9$) 取何值, 曲线 C 的焦距为定值

11.[答案] BCD

[详解] A: 圆须 $16 + \lambda = 9 + \lambda$, 矛盾, 不存在, 不合. B: $\lambda > -9$ 时 $16 + \lambda > 9 + \lambda > 0$, 方程表示焦点在 x 轴上的椭圆, 符合. C: $-16 < \lambda < -9$ 时 $(16 + \lambda)(9 + \lambda) < 0$, 表示焦点在 x 轴上的双曲线, 符合. D: $\lambda > -9$ 时为椭圆, $c^2 = (16 + \lambda) - (9 + \lambda) = 7$; $-16 < \lambda < -9$ 时为双曲线, $c^2 = (16 + \lambda) + [-(9 + \lambda)] = 7$, 焦距恒为 $2\sqrt{7}$, 符合. 故选: BCD.

变式 12 [中档(知识点一)] (多选题) 已知椭圆 $C_1: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 e_1 , 椭圆 C_1 的上顶点为 M , 且 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$, 双曲线 C_2 和椭圆 C_1 有相同的焦点, 且双曲线 C_2 的离心率为 e_2 , P 为曲线 C_1 与 C_2 的一个公共点. 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 则()

- A. $e_2/e_1 = 2$
- B. $e_1e_2 = \sqrt{3}/2$
- C. $e_1^2 + e_2^2 = 5/2$
- D. $e_2^2 - e_1^2 = 1$

12.[答案] BD

[详解] $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ 且 $|MF_1| = |MF_2| = \sqrt{b^2 + c^2}$, 故 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰直角三角形, $b = c$, 故 $e_1^2 = b^2/(b^2 + c^2) = 1/2$, $e_1 = \sqrt{2}/2$, 且 $a = \sqrt{2}c$. 在焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 中 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$ ($m > n$, P 取双曲线右支), 则 $m + n = 2a_1 = 2\sqrt{2}c$, $m - n = 2a_2$. 余弦定理: $4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos(\pi/3) = (m + n)^2 - 3mn$, 故 $mn = (8c^2 - 4c^2)/3 = 4c^2/3$. 于是 $(m - n)^2 = (m + n)^2 - 4mn = 8c^2 - 16c^2/3 = 8c^2/3$, 即 $4a_2^2 = 8c^2/3$, $a_2^2 = 2c^2/3$, $e_2^2 = 3/2$, $e_2 = \sqrt{6}/2$. 逐项: $e_1e_2 = (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{6}/2) = \sqrt{3}/2$, B 符合; $e_2^2 - e_1^2 = 3/2 - 1/2 = 1$, D 符合; $e_2/e_1 = \sqrt{3} \neq 2$, A 不合; $e_1^2 + e_2^2 = 2 \neq 5/2$, C 不合. 故选: BD.

◆ 探究点二 曲线族多选与中点弦

例 13 [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 与椭圆 $x^2/18 + y^2/14 = 1$ 有共同的焦点, 点 $A(3, \sqrt{7})$ 在双曲线 C 上.

(1) 求双曲线 C 的方程及渐近线方程;

(2) 以 $P(1,2)$ 为中点作双曲线 C 的一条弦 AB , 求弦 AB 所在直线的方程.

13.[答案] (1) $x^2/2 - y^2/2 = 1, y = \pm x$; (2) $x - 2y + 3 = 0$

[详解] (1) 椭圆 $c^2 = 18 - 14 = 4$, 故双曲线 $c = 2, a^2 + b^2 = 4$; A 代入: $9/a^2 - 7/b^2 = 1$. 令 $u = a^2$: $9/u - 7/(4-u) = 1$, 即 $9(4-u) - 7u = u(4-u)$, 整理得 $u^2 - 20u + 36 = 0$, 解得 $u = 2$ 或 $u = 18$ ($> c^2$ 舍), 故 $a^2 = b^2 = 2$, 双曲线 $C: x^2/2 - y^2/2 = 1$, 渐近线 $y = \pm x$ (等轴双曲线).

(2) 点差法: $x_1^2 - y_1^2 = 2, x_2^2 - y_2^2 = 2$ 相减得 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)$, 故 $k_{AB} = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = (x_1 + x_2)/(y_1 + y_2) = 2/4 = 1/2$, 直线为 $y - 2 = \frac{1}{2}(x - 1)$, 即 $x - 2y + 3 = 0$. 回验: 联立消 y 得 $3x^2 - 6x - 17 = 0$, $\Delta = 36 + 204 = 240 > 0$, 为真弦, 符合.

【素养小结】

① 识别: 含参曲线族逐项判型、共焦点张角 (直角、 60°) 联立定义与余弦定理、中点弦点差法等目标的题, 判归本题型.

② 操作: 曲线族按参数分段讨论分母符号定型; 焦点三角形用定义式 + 余弦定理联出基本量; 点差法斜率求出后回验判别式, 防“无弦之弦”. ③ 收束: 多选逐项独立验真伪, 反例与特值优先; 中点弦回验交点为不同两实点, 退化与越界根 ($a^2 > c^2$) 单列舍取.

◆ 探究点三 文化载体与压轴综合

例 14 [中档 (知识点一)] 黄金分割起源于公元前 6 世纪古希腊的毕达哥拉斯学派, 公元前 4 世纪, 古希腊数学家欧多克索斯第一个系统研究了这一问题, 公元前 300 年前后欧几里得撰写《几何原本》时吸收了欧多克索斯的研究成果, 进一步系统论述了黄金分割, 成为最早的有关黄金分割的论著. 黄金分割是指将整体一分为二, 较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值, 其比值为 $(\sqrt{5}-1)/2$, 把 $(\sqrt{5}-1)/2$ 称为黄金分割数. 已知双曲

线 $x^2/(\sqrt{5}-1)^2 - y^2/m = 1$ 的实轴长与焦距的比值恰好是黄金分割数, 则 m 的值为 ()

A. $2\sqrt{5}-2$ B. $\sqrt{5}+1$ C. 2 D. $2\sqrt{5}$

14.[答案] A

[详解] $a^2 = (\sqrt{5}-1)^2 = 6 - 2\sqrt{5}$. $a/c = (\sqrt{5}-1)/2$ 得 $c = 2a/(\sqrt{5}-1) = a(\sqrt{5}+1)/2$, 故 $c^2 = a^2(3+\sqrt{5})/2$. $m = c^2 - a^2 = a^2[(3+\sqrt{5})/2 - 1] = a^2(1+\sqrt{5})/2 = (6-2\sqrt{5})(\sqrt{5}+1)/2 = (3-\sqrt{5})(\sqrt{5}+1) = 3\sqrt{5}+3-5-\sqrt{5} = 2\sqrt{5}-2$. 故选: A.

变式 15 [中档 (知识点一)] 在①左顶点为 $(-3,0)$, ②双曲线过点 $(3\sqrt{2},4)$, ③离心率 $e = 5/3$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分).

问题: 已知双曲线与椭圆 $x^2/49 + y^2/24 = 1$ 共焦点, 且_____.

(1) 求双曲线的方程;

(2) 若点 P 在双曲线上, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $|PF_2|$.

15.[答案] (1) 三条件均得 $x^2/9 - y^2/16 = 1$; (2) $|PF_2| = 2$ 或 14

[详解] (1) $c^2 = 49 - 24 = 25$, 故 $c = 5$. 选①: 左顶点 $(-3,0)$ 得 $a = 3$. 选②: $18/a^2 - 16/b^2 = 1$ 配 $a^2 + b^2 = 25$, 即 $18(25 - a^2) - 16a^2 = a^2(25 - a^2)$, 整理得 $a^4 - 59a^2 + 450 = 0$, 解得 $a^2 = 9$ 或 $a^2 = 50$ (> 25 舍), 故 $a^2 = 9$. 选③: $e = c/a = 5/3$, 即 $5/a = 5/3$, 得 $a = 3$. 三路均得 $b^2 = 25 - 9 = 16$, 双曲线的方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$.

(2) $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 故 $|PF_2| = 2$ 或 14, 均须回验: $|PF_2| = 2$ 时 P 为右顶点 $(3,0)$ ($|PF_1| = 3 + 5 = 8$, 且 $8 - 2 = 6$ 合定义—— P, F 成线段, 退化但合法); $|PF_2| = 14$ 时 P 在左支 ($x = -33/5, |PF_1| = 8, 14 - 8 = 6$, 且 $8 + 14 = 22 > 2c = 20$ 三角形存在). 故 $|PF_2| = 2$ 或 14.

◆ 探究点三 文化载体与压轴综合

例 16 [难 (知识点二)] 如图所示, 曲线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$), 曲线 $C_2: y^2 = -2px$ ($p > 0$), 过点 $C(-1,0)$

作直线交曲线 C_1 于点 A , 交曲线 C_2 于点 B , 若点 C 在曲线 C_1 的准线上.

(1) 求 p_1 ;

(2) 若存在直线使点 B 为 AC 中点, 求 A 点横坐标 (用 p 表示) 及 AC 斜率的范围.

16.[答案] (1) $p_1=2$; (2) $x_A=p/(p+1)$, 斜率范围 $(-1,0) \cup (0,1)$

[详解] (1) C_1 的准线 $x = -p_1/2 = -1$, 得 $p_1 = 2$, 即 $C_1: y^2 = 4x$.

(2) 设 $B(-t^2/(2p), t)$ (C_2 上的参数点), B 为 AC 中点, $C(-1, 0)$, 故 $A = 2B - C = (1 - t^2/p, 2t)$. A 在 C_1 上: $4t^2 = 4(1 - t^2/p)$, 得 $t^2 = p/(p+1) \in (0, 1)$ ($p > 0$), 故 A 的横坐标 $x_A = 1 - t^2/p = 1 - 1/(p+1) = p/(p+1)$ ($0 < x_A < 1$, 符合). 斜率: $k_{AC} = k_{BC} = t/[-t^2/(2p) + 1]$; 由 $t^2 = p/(p+1)$ 得 $1/p = 1/t^2 - 1$, 故分母 $= -(t^2/2)(1/t^2 - 1) + 1 = (1+t^2)/2$, 即 $k = 2t/(1+t^2)$ ($t \neq 0$, 否则 $A = C$ 不成弦). $k^2 = 4t^2/(1+t^2)^2$, 由 $0 < t^2 < 1$ 得 $0 < k^2 < 1$ (等号 $t^2 = 1$ 不可达), 故 $k \in (-1, 0) \cup (0, 1)$.

【素养小结】

①识别: 文化载体 (比值定离心率) 反求参数、三选一条件开放求方程、双抛物线中点跨支综合等形态, 判归本题型.

②操作: 文化题先把数量关系 (比值、离心率) 译成 a, c 的等式再代标准方程; 开放题三路各设基本量独立求解, 殊途同归后共解后问; 参数点设元 ($B(-t^2/(2p), t)$) 把中点关系化为一元代入. ③收束: 定义双解 ($|PF_2| = 2$ 或 14) 逐一回验定义式与三角形存在性, 退化情形单列注记; 斜率范围以参数平方设元求值域, 端点与退化 ($t = 0$) 单独交代.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单 (知识点二)] 若直线 $l: y = kx + 2$ 与双曲线 $C: x^2 - y^2 = 4$ 的左、右两支各有一个交点, 则实数 k 的取值范围是 ()

- A. $(-2, -1)$ B. $(1, 2)$
C. $(-2, 2)$ D. $(-1, 1)$

17.[答案] D

[详解] C 即 $x^2/4 - y^2/4 = 1$, 实轴在 x 轴上, 渐近线 $y = \pm x$. 联立 l 与 $C: x^2 - (kx + 2)^2 = 4$, 即 $(1 - k^2)x^2 - 4kx - 8 = 0$. 左支 $x < 0$ 、右支 $x > 0$, 故「两支各一交点」等价于方程两实根异号: $x_1 x_2 = -8/(1 - k^2) < 0$, 即 $1 - k^2 > 0$, 得 $-1 < k < 1$; 此时 $\Delta = 16k^2 + 32(1 - k^2) = 32 - 16k^2 > 0$ 自动满足 ($k = \pm 1$ 时方程退化为一元一次、至多一交点, 已排除). 几何印证: l 过定点 $(0, 2)$, $k = \pm 1$ 时平行于渐近线仅扫一支. 故 $-1 < k < 1$, 选: D.

18. [简单 (知识点一)] 若双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 有交点, 则其离心率的取值范围是 ()

- A. $(1, 2)$ B. $(1, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

18.[答案] C

[详解] 渐近线 $y = \pm(b/a)x$. 直线 $y = \sqrt{3}x$ 过原点: 当 $\sqrt{3} < b/a$ 时直线落在含 x 轴的开口区域内, 与右支必有交点; 当 $\sqrt{3} = b/a$ 时直线即渐近线, 无交点; 当 $\sqrt{3} > b/a$ 时直线落在含 y 轴的区域, 双曲线在该区域无点. 故「有交点」等价于 $b/a > \sqrt{3}$. 于是 $e = \sqrt{1 + b^2/a^2} > \sqrt{1 + 3} = 2$, 即 $e \in (2, +\infty)$. 故选: C.

19. [简单 (知识点二)] 已知直线 $l: x - y + 3 = 0$ 与双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 交于 A, B 两点, 点 $P(1, 4)$ 是弦 AB 的中点, 则双曲线 C 的离心率为 ()

- A. $4/3$ B. 2 C. $\sqrt{5}/2$ D. $\sqrt{5}$

19.[答案] D

[详解] (点差法) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 由中点 $P(1, 4): x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 8$; 由 l 的斜率为 1: $(y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 1$. A, B 代入 C 并相减: $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)/a^2 = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)/b^2$, 故 $b^2/a^2 = (y_1 +$

$y_2)(y_1 - y_2) / [(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)] = 8/2 = 4$, 即 $b^2 = 4a^2$, $e = \sqrt{1 + b^2/a^2} = \sqrt{5}$. 回验: 设 $a^2 = t, b^2 = 4t, y = x + 3$ 代入 $C: 4x^2 - (x + 3)^2 = 4t$, 即 $3x^2 - 6x - 9 - 4t = 0$, $\Delta = 36 + 12(9 + 4t) = 144 + 48t > 0$ 恒成立, 且 $x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2[(x_1 + x_2)/2 + 3] = 8$, 与中点吻合. 故选: D.

20. [中档 (知识点二)] 点 $P(8, 1)$ 平分双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的一条弦, 则这条弦所在直线的方程为_____.

20.[答案] $2x - y - 15 = 0$

[详解] (点差法) 设弦端点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 16, y_1 + y_2 = 2$. $x_1^2 - 4y_1^2 = 4$ 与 $x_2^2 - 4y_2^2 = 4$ 相减: $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - 4(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 0$, 即 $16(x_1 - x_2) = 8(y_1 - y_2)$, 故 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 2$. 直线: $y - 1 = 2(x - 8)$, 即 $2x - y - 15 = 0$. 回验 $\Delta > 0$: 代入得 $x^2 - 4(2x - 15)^2 = 4$, 即 $15x^2 - 240x + 904 = 0$, $\Delta = 57600 - 54240 = 3360 > 0$, 弦存在, 符合.

21. [简单 (知识点二)] 已知抛物线方程 $y^2 = 8x$, 求过点 $A(1, 1)$ 且被该点平分的抛物线的弦所在直线方程.

21.[答案] $4x - y - 3 = 0$

[详解] (点差法) 设弦端点 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 由中点 $A(1, 1): x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2$. 若弦垂直于 x 轴, 其中点应在 x 轴上 (纵坐标和为 0), 与 $y_1 + y_2 = 2$ 矛盾, 故斜率存在. $y_1^2 = 8x_1$ 与 $y_2^2 = 8x_2$ 相减: $(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 8(x_1 - x_2)$, 故 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 8/(y_1 + y_2) = 4$. 直线: $y - 1 = 4(x - 1)$, 即 $4x - y - 3 = 0$. 回验 $\Delta > 0$: 代入得 $(4x - 3)^2 = 8x$, 即 $16x^2 - 32x + 9 = 0, \Delta = 1024 - 576 = 448 > 0$, 弦存在, 符合 (且 $x_1 + x_2 = 32/16 = 2$ 与中点吻合).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记